

FIAP GRADUAÇÃO

Usando Cursores Explícitos

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Fazer distinção entre cursores implícitos e explícitos
- Discutir os motivos para usar cursores explícitos
- Declarar e controlar cursores explícitos
- Usar os loop simples e os loops `FOR` de cursores para extrair dados com o comando `fetch`
- Declarar e usar cursores com parâmetros
- Bloquear as linhas com a cláusula `FOR UPDATE`
- Fazer referência à linha atual com a cláusula `WHERE CURRENT OF`

Agenda

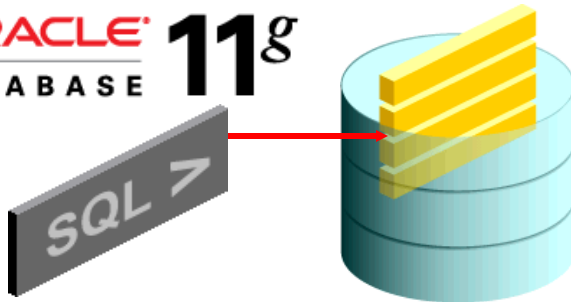
- O que são cursores explícitos?
- Usando cursores explícitos
- Usando cursores com parâmetros
- Bloqueando linhas e fazendo referência à linha atual

Cursors

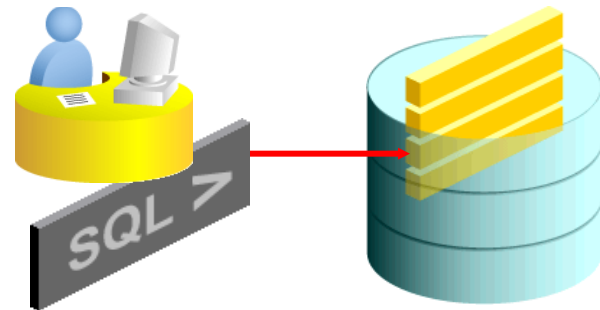
Cada instrução SQL que é executada pelo Oracle Server tem um cursor individual associado:

- Cursors implícitos: declarados e gerenciados pelo código PL/SQL em todas as instruções `SELECT` de DML e PL/SQL
- Cursors explícitos: declarados e gerenciados pelo programador

ORACLE[®] 11g
DATABASE

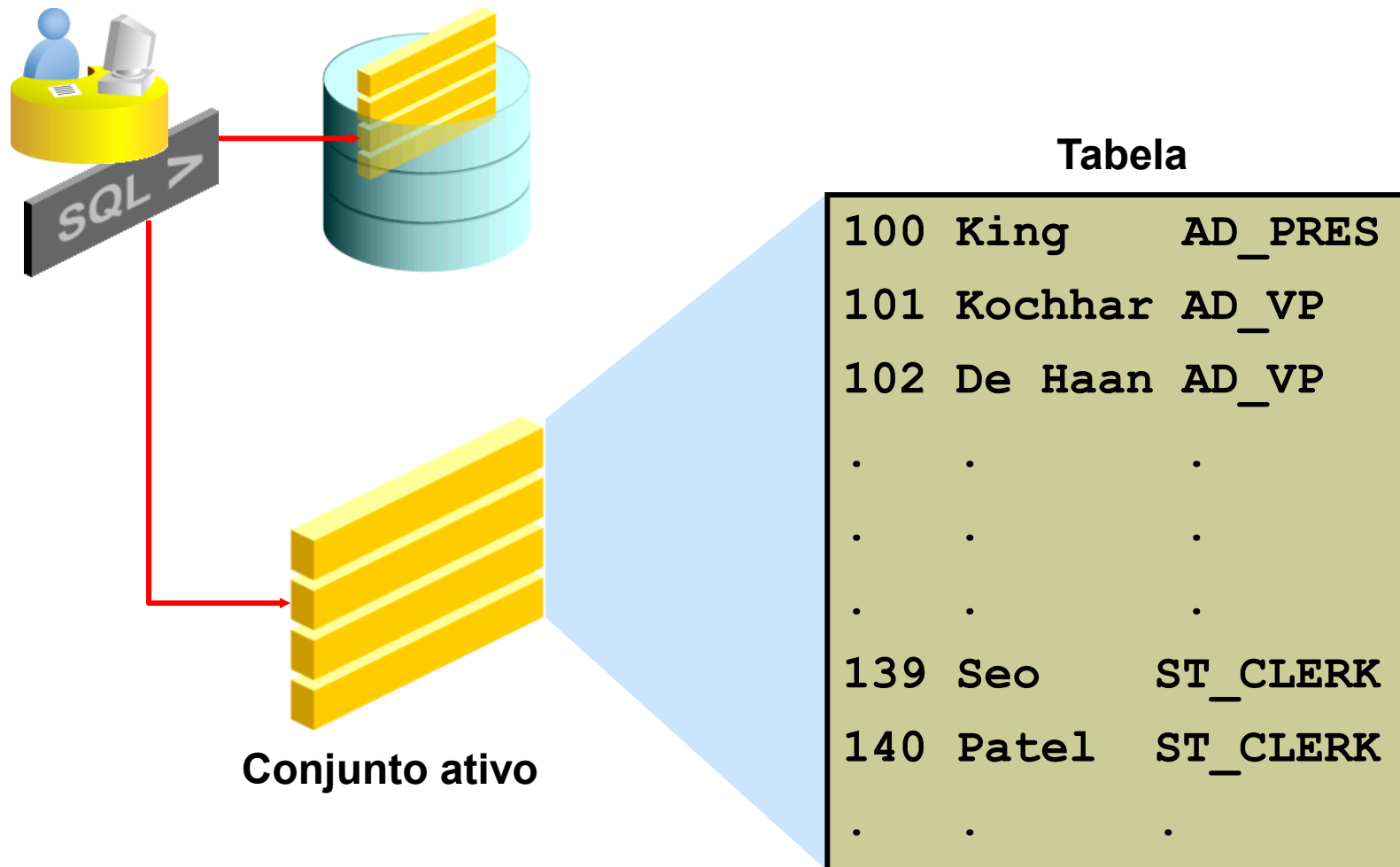


Cursor implícito

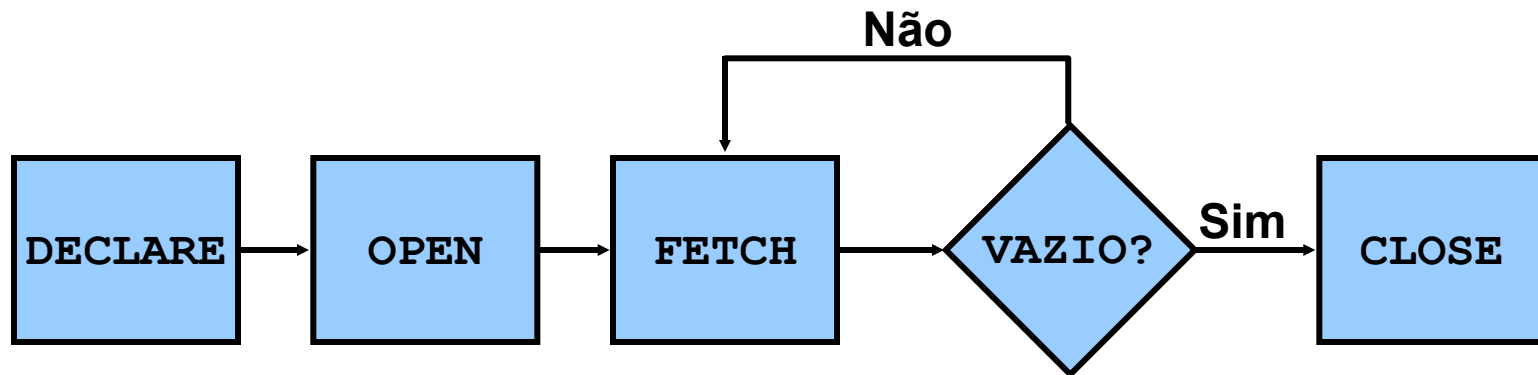


Cursor explícito

Operações com Cursores Explícitos



Controlando Cursores Explícitos

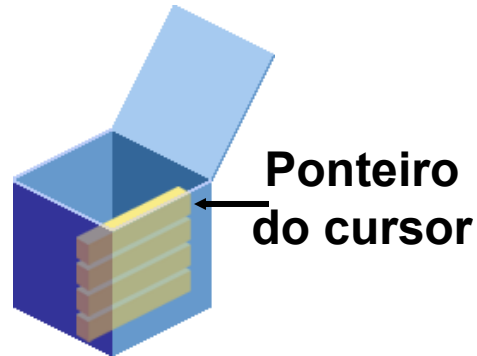


- Crie uma área SQL nomeada.
- Identifique o conjunto ativo.
- Carregue a linha atual em variáveis.
- Verifique a existência de linhas.
- Retorne a **FETCH** se forem encontradas linhas.
- Libere o conjunto ativo.

Controlando Cursores Explícitos

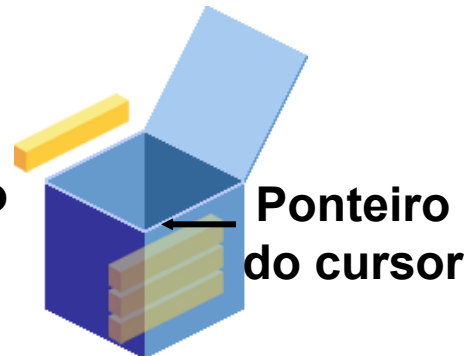
1

Abra o cursor.



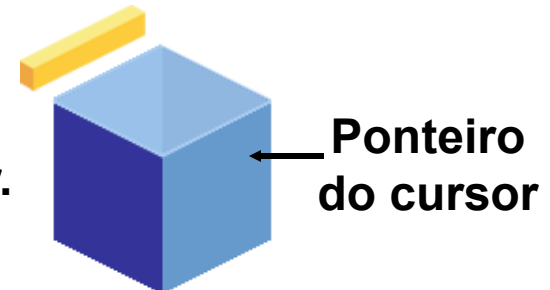
2

Extraia uma linha com o comando fetch.



3

Feche o cursor.



Agenda

- O que são cursores explícitos?
- **Usando cursores explícitos**
- Usando cursores com parâmetros
- Bloqueando linhas e fazendo referência à linha atual

Declarando o Cursor

Sintaxe:

```
CURSOR cursor_name IS  
    select_statement;
```

Exemplos:

```
DECLARE  
    CURSOR c_emp_cursor IS  
    SELECT employee_id, last_name FROM employees  
    WHERE department_id =30;
```

```
DECLARE  
    v_locid NUMBER:= 1700;  
    CURSOR c_dept_cursor IS  
    SELECT * FROM departments  
    WHERE location_id = v_locid;  
    ...
```

Abrindo o Cursor

```
DECLARE
  CURSOR c_emp_cursor IS
    SELECT employee_id, last_name FROM employees
    WHERE department_id =30;
  ...
BEGIN
  OPEN c_emp_cursor;
```

Extraindo Dados do Cursor

```
DECLARE
  CURSOR c_emp_cursor IS
    SELECT employee_id, last_name FROM employees
    WHERE department_id =30;
  v_empno employees.employee_id%TYPE;
  v_lname employees.last_name%TYPE;
BEGIN
  OPEN c_emp_cursor;
  FETCH c_emp_cursor INTO v_empno, v_lname;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( v_empno || ' ' || v_lname);
END;
/
```

```
anonymous block completed
114 Raphaely
```

Extraindo Dados do Cursor

```
DECLARE
  CURSOR c_emp_cursor IS
    SELECT employee_id, last_name FROM employees
    WHERE department_id =30;
  v_empno employees.employee_id%TYPE;
  v_lname employees.last_name%TYPE;
BEGIN
  OPEN c_emp_cursor;
  LOOP
    FETCH c_emp_cursor INTO v_empno, v_lname;
    EXIT WHEN c_emp_cursor%NOTFOUND;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( v_empno || ' ' || v_lname);
  END LOOP;
END;
/
```

Fechando o Cursor

```
...  
  LOOP  
    FETCH c_emp_cursor INTO empno, lname;  
    EXIT WHEN c_emp_cursor%NOTFOUND;  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( v_empno || ' ' || v_lname);  
  END LOOP;  
  CLOSE c_emp_cursor;  
END;  
/
```

Cursos e Registros

Processe as linhas do conjunto ativo extraindo valores para um registro PL/SQL.

```
DECLARE
  CURSOR c_emp_cursor IS
    SELECT employee_id, last_name FROM employees
    WHERE department_id =30;
  v_emp_record  c_emp_cursor%ROWTYPE;
BEGIN
  OPEN c_emp_cursor;
  LOOP
    FETCH c_emp_cursor INTO v_emp_record;
    EXIT WHEN c_emp_cursor%NOTFOUND;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( v_emp_record.employee_id
                          || ' ' || v_emp_record.last_name);
  END LOOP;
  CLOSE c_emp_cursor;
END;
```

Loops de Cursor FOR

Sintaxe:

```
FOR record_name IN cursor_name LOOP  
    statement1;  
    statement2;  
    . . .  
END LOOP;
```

- O loop de cursor FOR é um atalho para processar cursores explícitos.
- Os comandos implícitos open, fetch, exit e close são executados.
- O registro é declarado implicitamente.

Loops de Cursor FOR

```
DECLARE
  CURSOR c_emp_cursor IS
    SELECT employee_id, last_name FROM employees
    WHERE department_id =30;
BEGIN
  FOR emp_record IN c_emp_cursor
  LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( emp_record.employee_id
      || ' ' || emp_record.last_name);
  END LOOP;
END;
/
```

```
anonymous block completed
114 Raphaely
115 Khoo
116 Baida
117 Tobias
118 Himuro
119 Colmenares
```

Atributos de Cursores Explícitos

Use os atributos de cursores explícitos para obter as informações de status sobre um cursor.

Atributo	Tipo	Descrição
%ISOPEN	Booleano	Será avaliado como TRUE se o cursor estiver aberto
%NOTFOUND	Booleano	Será avaliado como TRUE se a extração mais recente não retornar uma linha
%FOUND	Booleano	Será avaliado como TRUE se a extração mais recente retornar uma linha; complemento de %NOTFOUND
%ROWCOUNT	Número	Será avaliado como o número total de linhas retornadas até agora

Atributo %ISOPEN

- Só é possível extrair linhas quando o cursor está aberto.
- Use o atributo de cursor %ISOPEN antes de executar um comando fetch para saber se o cursor está aberto.

Exemplo:

```
IF NOT c_emp_cursor%ISOPEN THEN  
    OPEN c_emp_cursor;  
END IF;  
LOOP  
    FETCH c_emp_cursor...
```

%ROWCOUNT e %NOTFOUND: Exemplo

```
DECLARE
  CURSOR c_emp_cursor IS SELECT employee_id,
    last_name FROM employees;
  v_emp_record  c_emp_cursor%ROWTYPE;
BEGIN
  OPEN c_emp_cursor;
  LOOP
    FETCH c_emp_cursor INTO v_emp_record;
    EXIT WHEN c_emp_cursor%ROWCOUNT > 10 OR
              c_emp_cursor%NOTFOUND;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( v_emp_record.employee_id
                          || ' ' || v_emp_record.last_name);
  END LOOP;
  CLOSE c_emp_cursor;
END; /
```



```
anonymous block completed
174 Abel
166 Ande
130 Atkinson
105 Austin
204 Baer
116 Baida
167 Banda
172 Bates
192 Bell
151 Bernstein
```

Loops For de Cursor Usando Subconsultas

Não é necessário declarar o cursor.

```
BEGIN
  FOR emp_record IN (SELECT employee_id, last_name
    FROM employees WHERE department_id =30)
  LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( emp_record.employee_id
      || ' ' || emp_record.last_name);
  END LOOP;
END;
/
```

```
anonymous block completed
114 Raphaely
115 Khoo
116 Baida
117 Tobias
118 Himuro
119 Colmenares
```

Agenda

- O que são cursores explícitos?
- Usando cursores explícitos
- **Usando cursores com parâmetros**
- Bloqueando linhas e fazendo referência à linha atual

Cursores com Parâmetros

Sintaxe:

```
CURSOR cursor_name  
    [(parameter_name datatype, ...)]  
IS  
    select_statement;
```

- Especifique valores de parâmetros para um cursor quando o cursor for aberto e a consulta for executada.
- Abra um cursor explícito várias vezes com um conjunto ativo distinto a cada vez.

```
OPEN cursor_name(parameter_value, ....) ;
```

Cursores com Parâmetros

```
DECLARE
  CURSOR    c_emp_cursor (deptno NUMBER) IS
    SELECT  employee_id, last_name
    FROM    employees
    WHERE   department_id = deptno;
    ...
BEGIN
  OPEN c_emp_cursor (10);
  ...
  CLOSE c_emp_cursor;
  OPEN c_emp_cursor (20);
  ...
```

```
anonymous block completed
200 Whalen
201 Hartstein
202 Fay
```


Agenda

- O que são cursores explícitos?
- Usando cursores explícitos
- Usando cursores com parâmetros
- Bloqueando linhas e fazendo referência à linha atual

Cláusula FOR UPDATE

Sintaxe:

```
SELECT ...  
FROM      ...  
FOR UPDATE [OF column_reference] [NOWAIT | WAIT n];
```

- Use o bloqueio explícito para negar acesso a outras sessões no período da transação.
- Bloqueie as linhas *antes* do comando update ou delete.

Cláusula WHERE CURRENT OF

Sintaxe:

```
WHERE CURRENT OF cursor ;
```

- Use cursores para atualizar ou deletar a linha atual.
- Inclua a cláusula FOR UPDATE na consulta do cursor para bloquear as linhas primeiro.
- Use a cláusula WHERE CURRENT OF para fazer referência à linha atual de um cursor explícito.

```
UPDATE employees  
  SET      salary = ...  
WHERE CURRENT OF c_emp_cursor;
```